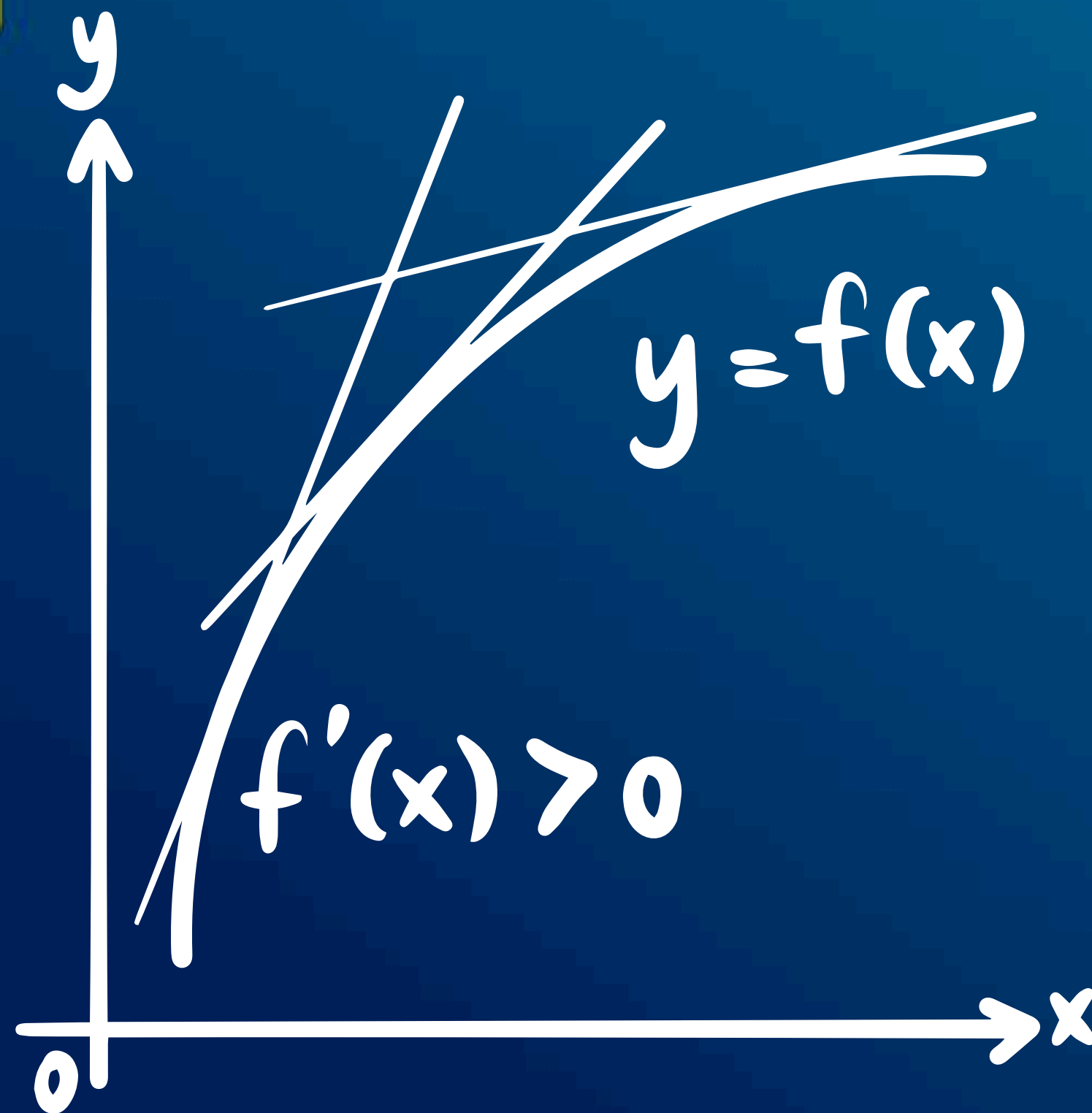




Calculus 1

By : Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

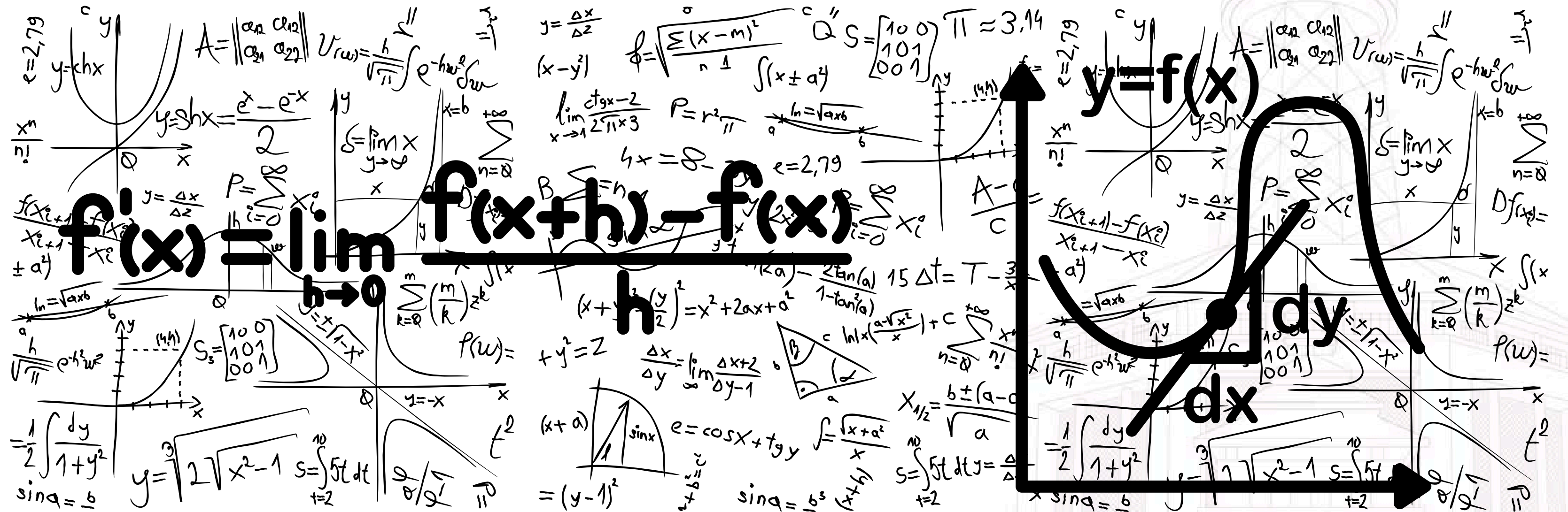


UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

#6 Meeting

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

THE DERIVATIVE : Application





UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Min & Max

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

DEFINISI

Misalkan S adalah daerah asal f , memuat titik c . Maka dikatakan bahwa:

- ❑ $f(c)$ adalah nilai maksimum f pada S jika $f(c) \geq f(x)$, untuk semua x di S
- ❑ $f(c)$ adalah nilai minimum f pada S jika $f(c) \leq f(x)$, untuk semua x di S
- ❑ $f(c)$ adalah nilai ekstrim f pada S jika $f(c)$ adalah nilai maksimum atau minimum

Derivative

Min & Max

Teorema:

Jika f kontinu pada selang tertutup $[a, b]$, maka f mencapai nilai maksimum dan minimum

- Fungsi f memiliki titik stasioner c , jika $f'(c) = 0$.
- Fungsi f memiliki titik singular c jika $f'(c)$ tidak ada
- Titik Ujung, titik Stasioner, dan titik Singular disebut **Titik Kritis** pada fungsi f
- Nilai Maksimum dan Minimum fungsi dapat diamati dari titik Kritis fungsi

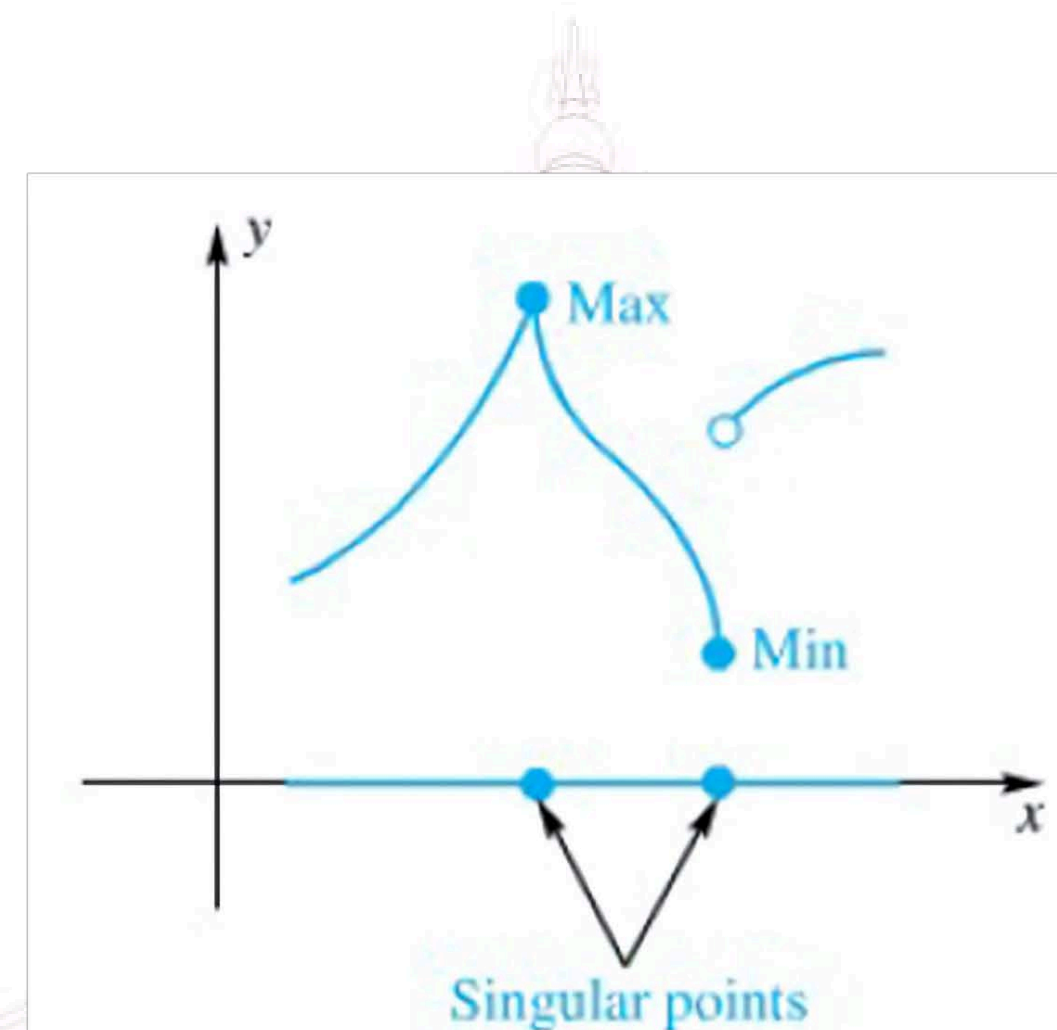
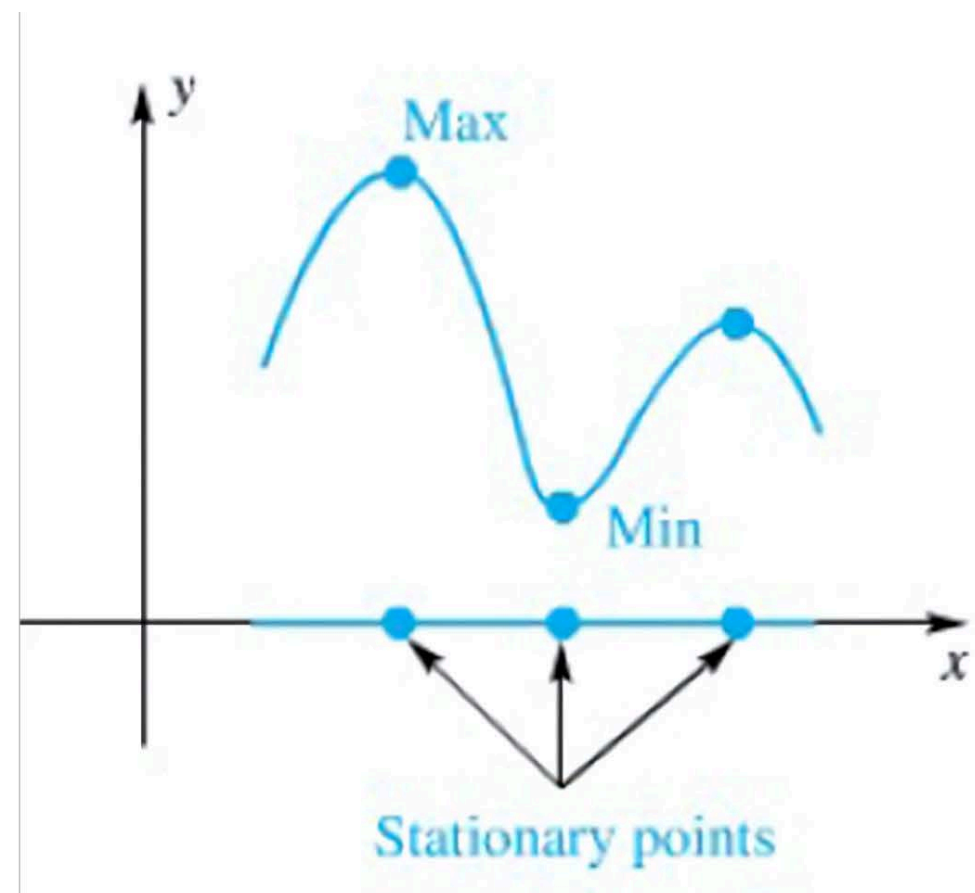
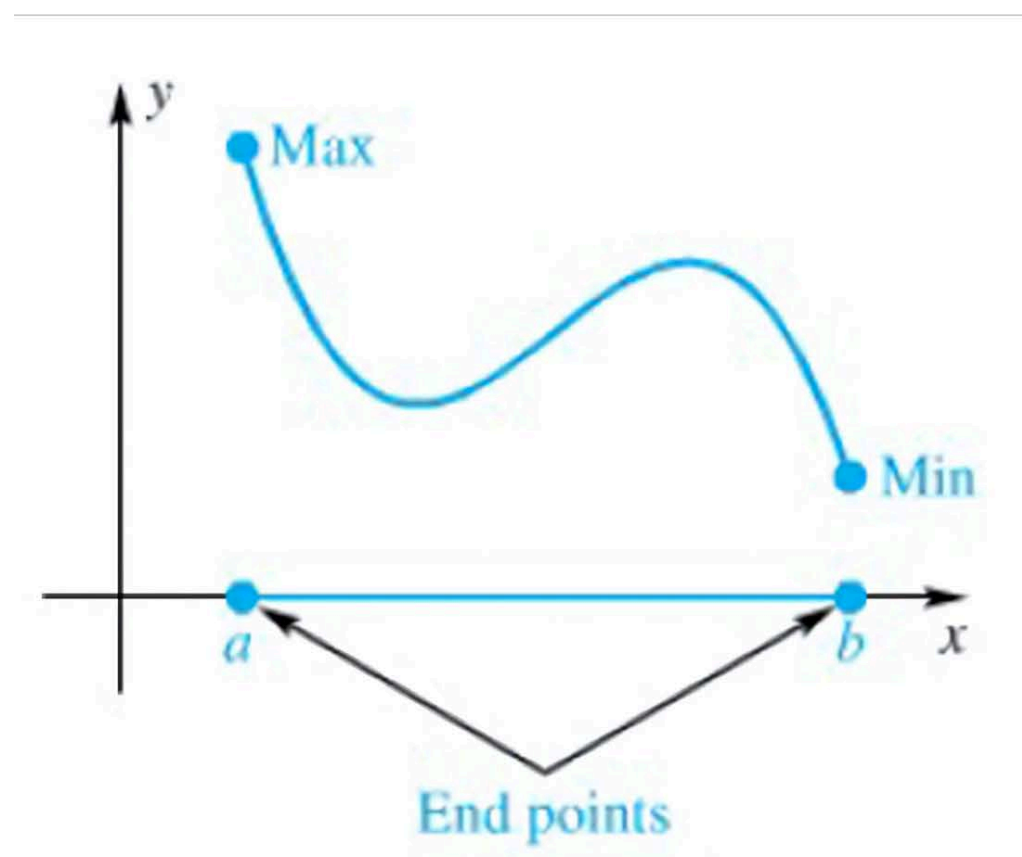


UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Min & Max

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel





UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Critical Point



Teorema

Misalkan f terdefinisi pada selang I yang memuat titik c .

Jika $f(c)$ adalah titik ekstrim, maka c haruslah suatu titik kritis, yakni c berupa salah satu dari berikut:

❖ Titik ujung dari I

❖ Titik stasioner dari f

$$(f'(c) = 0)$$

❖ Titik singular dari f

$(f'(c)$ tidak ada)



UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Critical Point



EXAMPLE 1

Carilah nilai maksimum dan minimum dari $f(x) = x^3 - 3x + 1$ pada selang $I = \left[-\frac{3}{2}, 3\right]$

Penyelesaian:

Berdasarkan teorema **Titik Kritis**

Nilai fungsi di titik ujung daerah asal

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{3}{2}\right) &= \left(-\frac{3}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{3}{2}\right) + 1 \\ &= -\frac{27}{8} + \frac{9}{2} + 1 \\ &= \frac{17}{8} \end{aligned} \quad \begin{aligned} f(3) &= (3)^3 - 3(3) + 1 \\ &= 27 - 9 + 1 \\ &= 19 \end{aligned}$$



UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Critical Point

Nilai fungsi di titik stasioner $\rightarrow f'(x) = 0$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

untuk $x = -1$

untuk $x = 1$

$$f'(x) = 0$$

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1$$

$$f(1) = (1)^3 - 3(1) + 1$$

$$0 = 3x^2 - 3$$

$$= -1 + 3 + 1$$

$$= 1 - 3 + 1$$

$$0 = 3(x^2 - 1)$$

$$= 3$$

$$= -1$$

$$x^2 = \pm 1$$

$$x = \pm 1$$

Nilai fungsi di titik singular

Berdasarkan turunan fungsi , $f'(x) = 3x^2 - 3$, maka x terdefinisi untuk semua $x \in R$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki titik singular

Kesimpulan:

Nilai maksimum fungsi f adalah 19 di titik $x = 3$

Nilai minimum fungsi f adalah -1 di titik $x = 1$

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

EXAMPLE 2

Budi mempunyai 300 m kawat duri yang direncanakan untuk memagari kebun berbentuk **persegi panjang**. Jika ia ingin mendapatkan luas maksimum, berapa ukuran yang seharusnya?

Penyelesaian:

Keliling Kebun

Luas Kebun

$$K = 2x + 2y$$

$$L = x \cdot y$$

$$300 = 2x + 2y$$

$$L = (150 - y)y$$

$$300 = 2(x + y)$$

$$L = 150y - y^2$$

$$x + y = 150$$

$$x = 150 - y$$

Nilai fungsi di titik ujung daerah asal ($x = 0$ dan $x = 300$)

$$x = 0$$

$$x = 300$$

$$L = 150(0) - 0^2 = 0$$

$$L = 150(300) - 300^2$$

$$= 45000 - 90000$$

$$= -45000 \text{ (tidak mungkin)}$$



UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Critical Point

Nilai fungsi di titik stasioner

$\frac{dL}{dy} = \frac{d}{dy}(150y - y^2)$ untuk mencari nilai x substitusi $y = 75$ ke dalam persamaan keliling, sehingga:

$$0 = 150 - 2y \quad x = 150 - y$$

$$2y = 150 \quad x = 150 - 75$$

$$y = 75 \quad x = 75$$

Jadi $L = 75.75 = 5625$ satuan luas

Nilai fungsi di titik singular

Berdasarkan turunan fungsi $L' = 150 - 2y$ maka y terdefinisi untuk semua $y \in R$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki titik singular

Kesimpulan

Maka luas kebun maksimum didapatkan dari titik stasioner pada saat $x = 75$ dan $y = 75$, dengan $L = 5625$

Derivative

Time to participate

1

$$f(x) = \frac{x}{x^2+2} \text{ pada selang } I = [-1,2]$$

2

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}} \text{ pada selang } I = [-1,5]$$

3

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 2 \text{ dengan batas } I = [-2,2]$$

4

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2} \text{ dengan batas } I = [-1,4]$$



UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Monotonicity

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

Definisi

Misalkan f terdefinisi pada selang I (terbuka, tertutup, atau tak satupun). Maka:

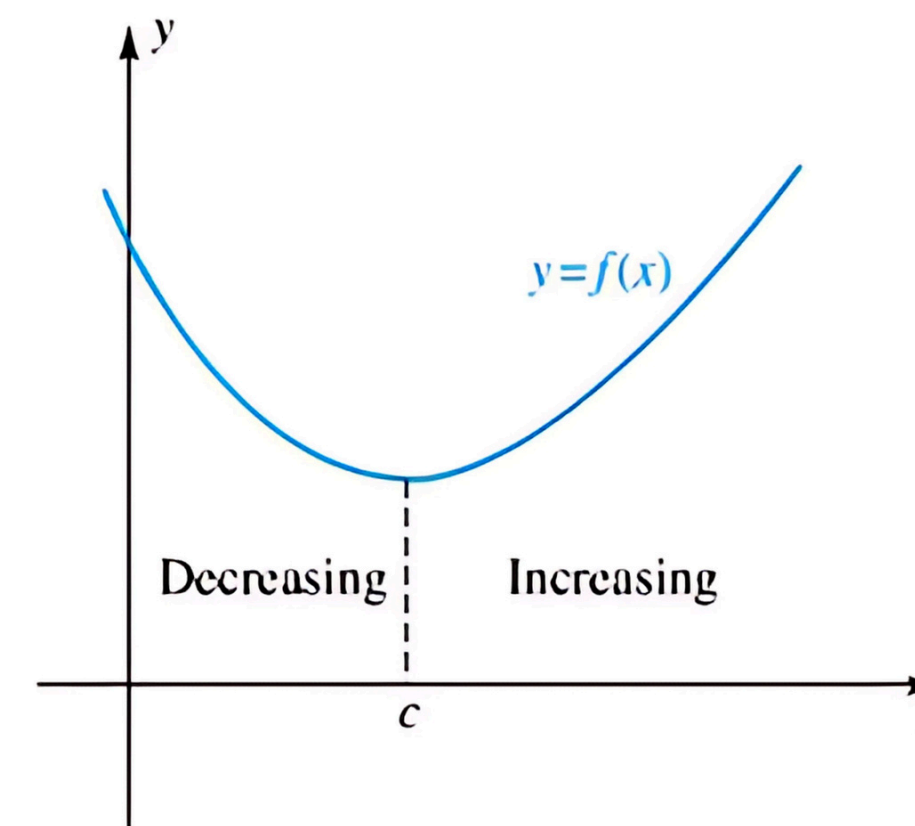
- f adalah **naik** pada I jika untuk setiap pasang bilangan x_1 dan x_2 dalam I ,

$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- f adalah **turun** pada I jika untuk setiap pasang bilangan x_1 dan x_2 dalam I ,

$$x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

- f **monoton murni** pada I jika ia naik pada I atau turun pada I





UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

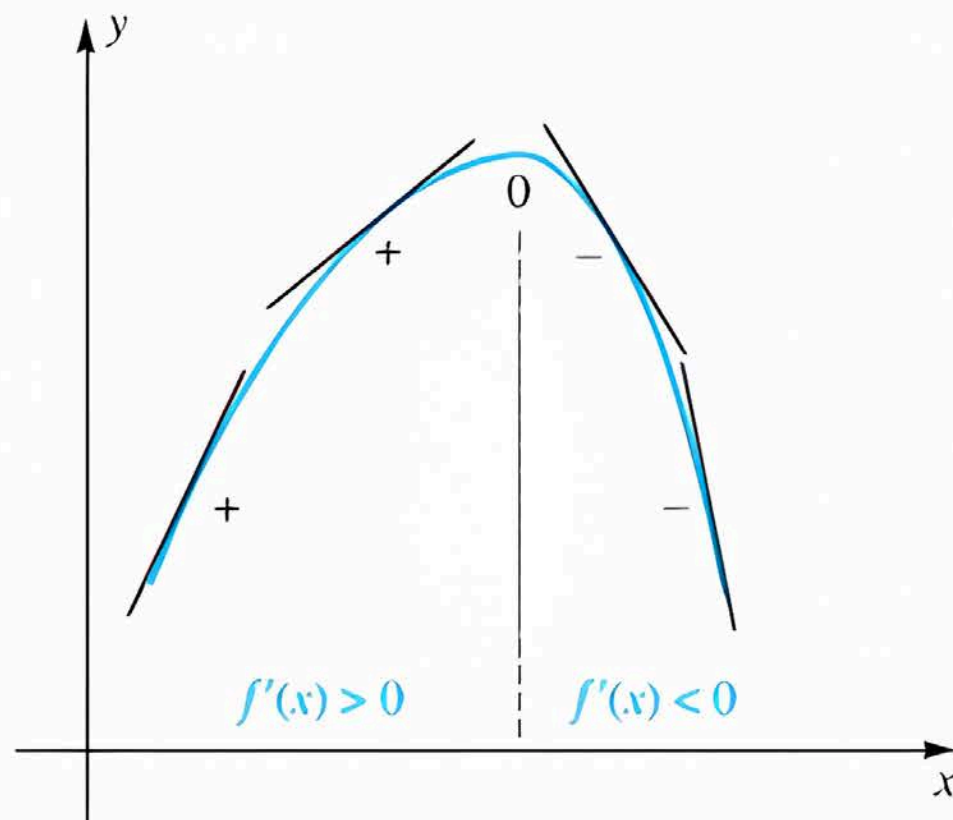
Monotonicity

Teorema

Misalkan f kontinu pada selang I dan dapat diturunkan pada setiap titik dlm selang I .

□ Jika $f'(x) > 0$ untuk semua titik dalam x dari I , maka f **naik** pada I

□ Jika $f'(x) < 0$ untuk semua titik dalam x dari I , maka f **turun** pada I



Remember!

$f'(x) \rightarrow$ memberikan kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik x

- $f(x)$ menaik jika $f'(x) > 0$ sehingga garis singgung menaik ke kanan
- $f(x)$ menurun jika $f'(x) < 0$ sehingga garis singgung menurun ke kanan

Derivative

Monotonicity

EXAMPLE 1

Misalkan $f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 13$, cari di mana f naik dan turun?

Penyelesaian:

$$f'(x) = 6x^2 + 18x$$

$$f'(x) = 0$$

$$0 = 6x^2 + 18x$$

$$0 = 6x(x + 3)$$

$$x = 0 \text{ dan } x = -3$$



Kesimpulan:

Berdasarkan **Teorema Kemonotonan**

f naik pada $I = \{x: x < -3 \text{ atau } x > 0, x \in \mathbb{R}\}$

f turun pada $I = \{x: -3 < x < 0, x \in \mathbb{R}\}$

Derivative

Time to participate

1

$$f(x) = \frac{2-x}{x}, \text{ cari dimana } f \text{ naik dan turun?}$$

2

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x, \text{ cari dimana } f \text{ naik dan turun?}$$

3

$$f(x) = \frac{2-x}{x^2} \text{ cari dimana } f \text{ naik dan turun?}$$

4

$$f(x) = 2x^5 - 15x^4 + 30x^3 - 6$$

cari dimana f naik dan turun?

Derivative

Concavity

Definisi

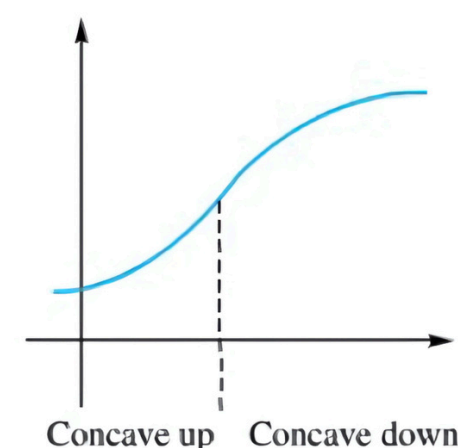
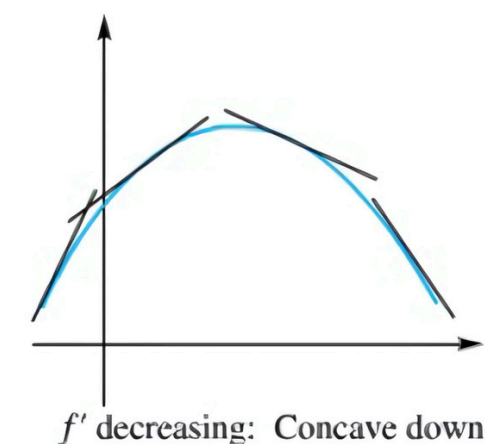
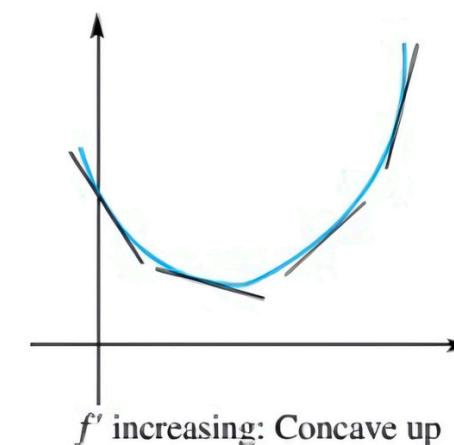
Misalkan f dapat diturunkan pada selang terbuka $I = (a, b)$.

- Jika f' naik pada I maka f **cekung ke atas** pada I .
- Jika f' turun pada I maka f **cekung ke bawah** pada I .

Teorema

Misalkan f dapat diturunkan dua kali pada selang terbuka $I = (a, b)$. Maka:

- ❖ Jika $f''(x) > 0$ untuk semua x dalam (a, b) , maka f cekung ke atas pada (a, b)
- ❖ Jika $f''(x) < 0$ untuk semua x dalam (a, b) , maka f cekung ke bawah pada (a, b)



Derivative

Concavity

EXAMPLE 1

Misalkan $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$. carilah di mana f naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah?

Penyelesaian:

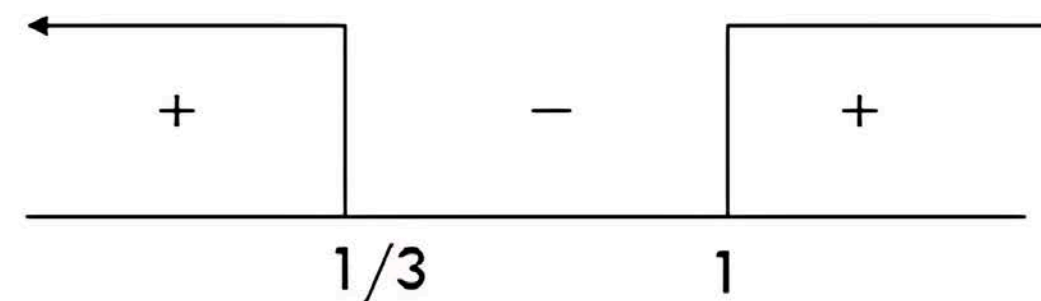
$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$$

$$f'(x) = 0$$

$$0 = 3x^2 - 4x + 1$$

$$0 = (3x - 1)(x - 1)$$



Sehingga didapatkan $x = \frac{1}{3}$ atau $x = 1$

Berdasarkan teorema Kemonotonan:

f naik pada $I = \left\{x: x < \frac{1}{3} \text{ atau } x > 1, x \in \mathbb{R}\right\}$

f turun pada $I = \left\{x: \frac{1}{3} < x < 1, x \in \mathbb{R}\right\}$

Derivative

Concavity

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$$

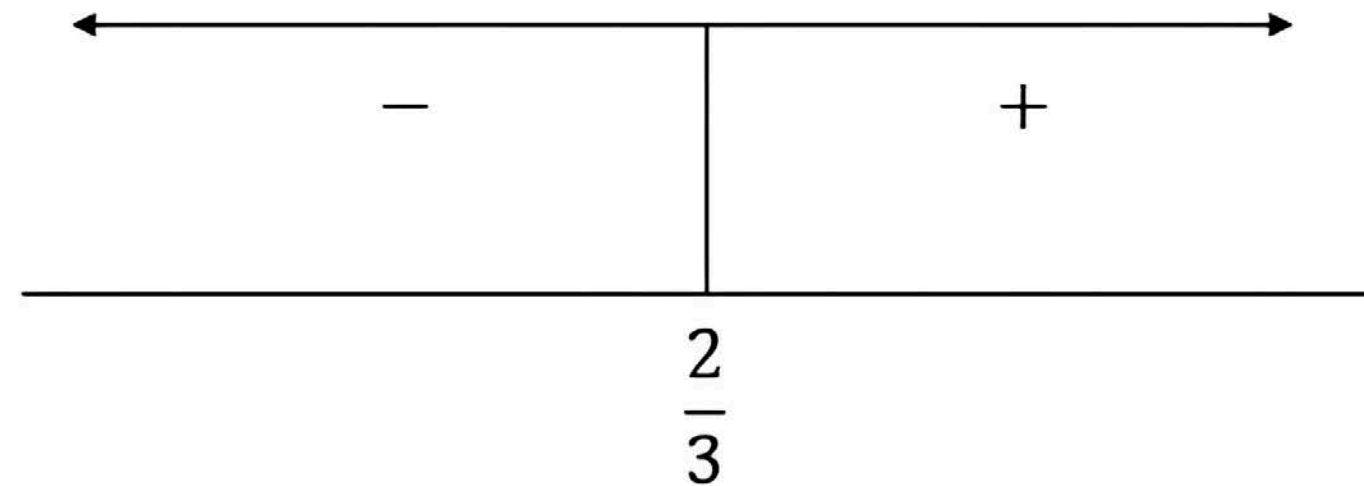
$$f''(x) = 6x - 4$$

$$f''(x) = 0$$

$$0 = 6x - 4$$

$$6x = 4$$

$$x = \frac{2}{3}$$



Berdasarkan Teorema Kecekungan:

f cekung ke atas pada $I = \{x: x > \frac{2}{3}, x \in R\}$

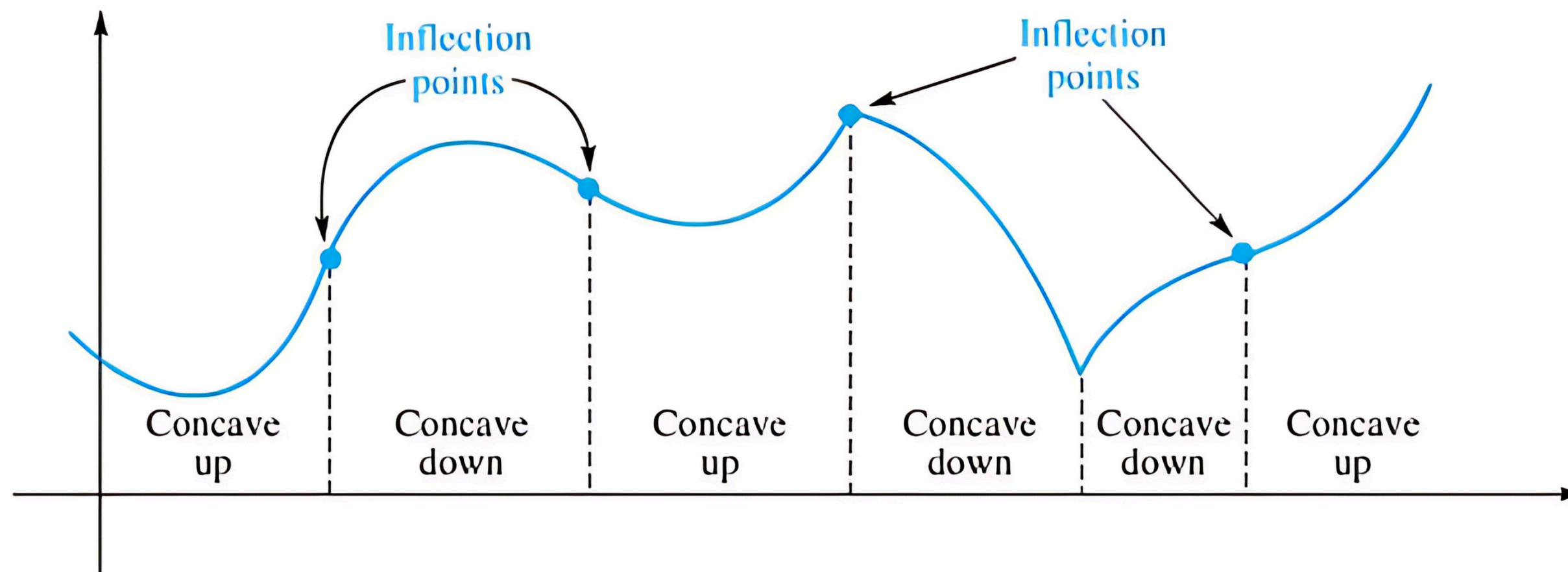
f cekung ke bawah pada $I = \{x: x < \frac{2}{3}, x \in R\}$

Derivative

Inflection Point

Teorema

Misalkan f kontinu di c . Dikatakan bahwa $(c, f(c))$ suatu titik belok dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari c





UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Inflection Point

EXAMPLE 1

Carilah semua inflection point untuk $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 1$

$$f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 1$$

$$f'(x) = 15x^4 - 15x^2$$

$$f''(x) = 60x^3 - 30x$$

$$f''(x) = 0$$

$$0 = 60x^3 - 30x$$

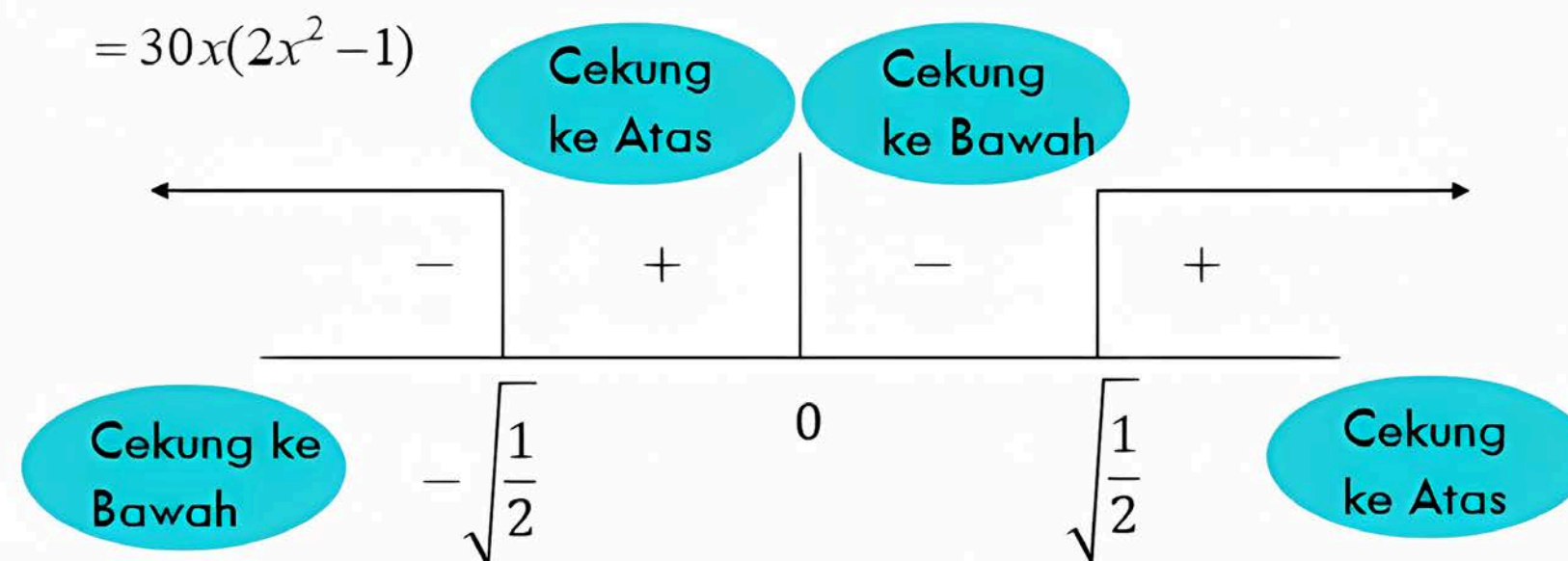
$$= 30x(2x^2 - 1)$$

$$30x(2x^2 - 1) = 0$$

$$2x^2 - 1 = 0 \quad 30x = 0$$

$$2x^2 = 1 \quad x = 0$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$$



Kesimpulan:

Berdasarkan teorema inflection point

didapatkan inflection point fungsi pada titik $x = -\sqrt{\frac{1}{2}}$, $x = 0$, $x = \sqrt{\frac{1}{2}}$

Derivative

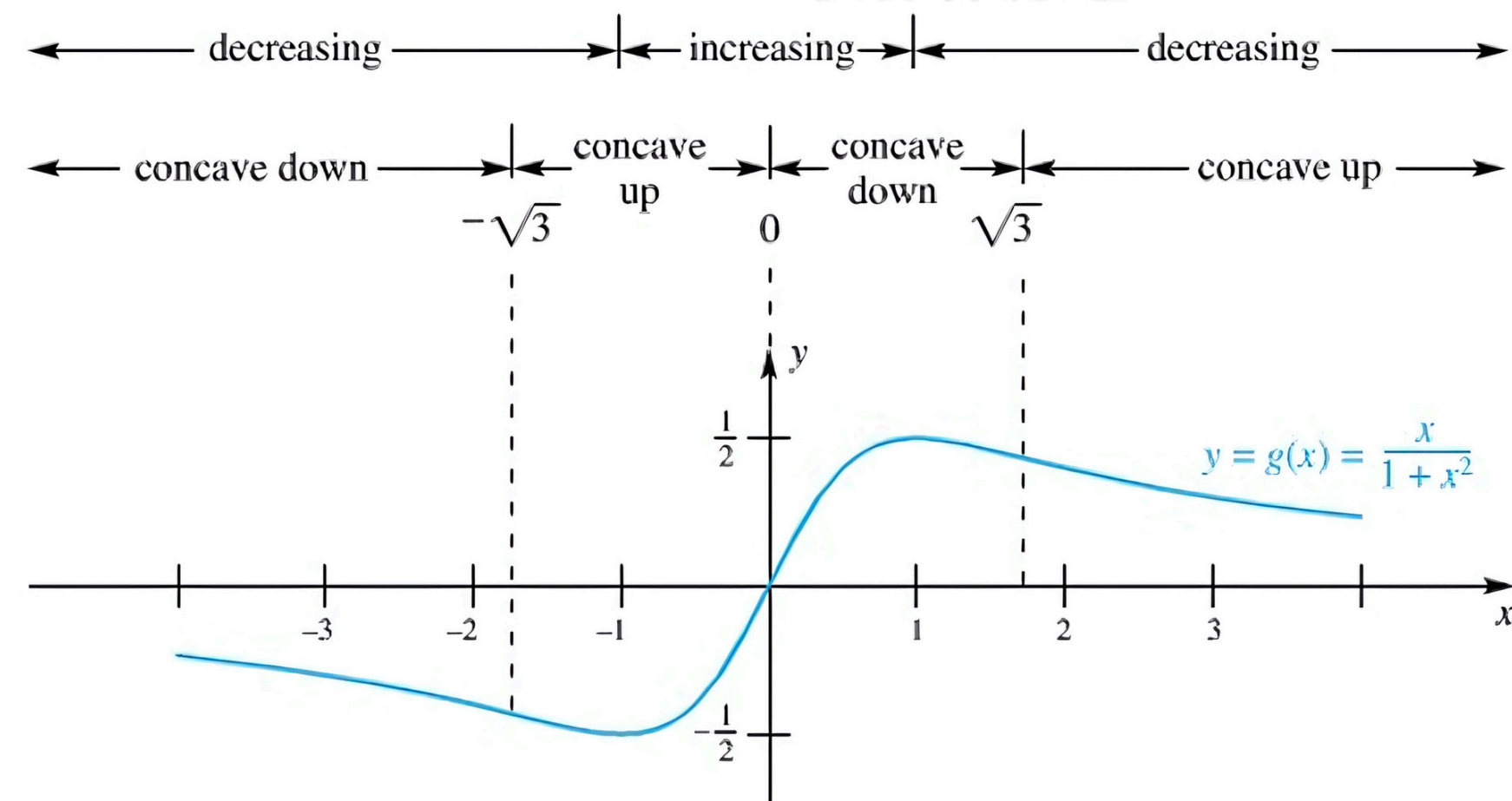
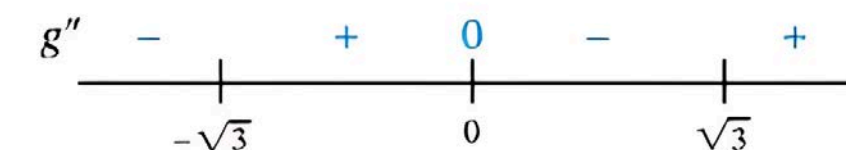
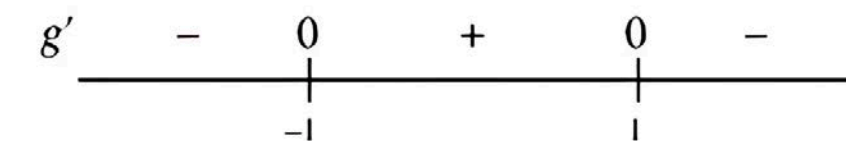
Inflection Point

EXAMPLE 2 Where is $g(x) = x/(1 + x^2)$ concave up and where is it concave down? Sketch the graph of g .

SOLUTION

$$g'(x) = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}$$

$$\begin{aligned} g''(x) &= \frac{(1 + x^2)^2(-2x) - (1 - x^2)(2)(1 + x^2)(2x)}{(1 + x^2)^4} \\ &= \frac{(1 + x^2)[(1 + x^2)(-2x) - (1 - x^2)(4x)]}{(1 + x^2)^4} \\ &= \frac{2x^3 - 6x}{(1 + x^2)^3} \\ &= \frac{2x(x^2 - 3)}{(1 + x^2)^3} \end{aligned}$$





UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Derivative

Time to participate

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

Gunakan teorema kecekungan untuk menentukan di mana fungsi yang diberikan cekung ke atas dan ke bawah, serta cari juga semua titik beloknya

1. $f(x) = (x - 2)^2$

2. $f(x) = x^4 + 8x^3 - 2$

3. $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{x^2}$





SEE YOU NEXT WEEK !

